

Probabilité de ruine – Alessio Nocera

Modèle de Lundberg — Simulations Monte-Carlo

Introduction

On considère une compagnie d'assurance dont les fonds propres à l'instant t sont donnés par le modèle de Lundberg :

$$U(t) = u + ct - S(t), \quad S(t) = \sum X_k \quad (k = 1, \dots, Nt)$$

où u est le capital initial, c le taux de prime, λ la fréquence des sinistres (processus de Poisson), et $X_k \sim \text{Exp}(\mu)$ l'amplitude des sinistres. La compagnie fait faillite dès que $U(t) \leq 0$. On note :

- $\psi(u, T) = P(\exists t \in [0, T] : U(t) \leq 0)$: probabilité de ruine sur horizon fini,
- $\psi(u) = P(\exists t \geq 0 : U(t) \leq 0)$: probabilité de ruine sur horizon infini.

1 — Condition de viabilité

Pour que $\psi(u) < 1$, c'est-à-dire que la ruine ne soit pas certaine, on calcule $E[U(t)]$:

$$E[U(t)] = u + ct - E[S(t)] = u + ct - \lambda\mu t$$

où l'on utilise $E[Nt] = \lambda t$ (processus de Poisson) et $E[X_k] = \mu$. Pour $t \rightarrow \infty$, on doit avoir $c - \lambda\mu > 0$, sinon $E[U(t)] \rightarrow -\infty$ et la ruine est certaine. La condition nécessaire et suffisante est donc :

$$c > \lambda\mu$$

Cette condition s'interprète naturellement : le taux de prime doit strictement dépasser le coût moyen des sinistres par unité de temps.

2 — Estimation de $\psi(u, T)$ par Monte-Carlo

Choix des paramètres

On fixe $\lambda = 1$, $\mu = 1$, $c = 1.5$, ce qui donne $c - \lambda\mu = 0.5 > 0$: la condition de viabilité est satisfaite. Le choix $u = 2$ est justifié par le fait que la probabilité théorique vaut alors $\psi(2) \approx 34,2\%$: ni triviale ni négligeable, ce qui maximise la pertinence de l'estimation Monte-Carlo.

Méthode de simulation

Chaque trajectoire est simulée de façon exacte (sans discrétisation temporelle) en générant successivement :

- les temps inter-sinistres $\tau_k \sim \text{Exp}(\lambda)$;
- les amplitudes $X_k \sim \text{Exp}(\mu)$.

Entre deux sinistres, les fonds propres croissent linéairement de $c\tau_k$. La ruine est détectée dès que $U \leq 0$ après un sinistre. Cette méthode est standard dans la simulation de processus de risque [1].

Nombre de simulations

Par l'inégalité de Hoeffding [2], pour une erreur d'estimation $\varepsilon = 0.01$ au niveau de confiance 95 %, il faut $N \geq \ln(2/\alpha) / (2\varepsilon^2) \approx 18\,444$. On retient **N = 20 000 simulations**.

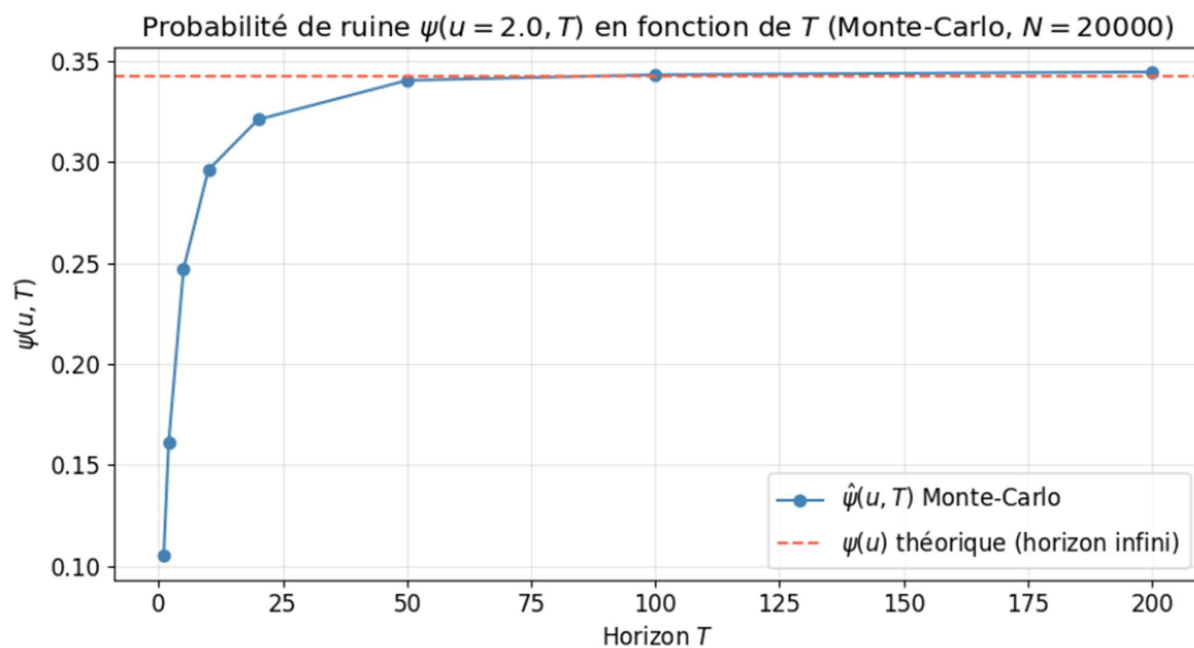
Résultats

Le tableau suivant présente $\psi(u=2, T)$ pour différents horizons :

Horizon T	$\psi(u=2, T)$ Monte-Carlo	$\psi(u=2)$ théorique
1	≈ 0.105	≈ 0.342

Horizon T	$\hat{\psi}(u=2, T)$ Monte-Carlo	$\psi(u=2)$ théorique
5	≈ 0.247	≈ 0.342
10	≈ 0.296	≈ 0.342
50	≈ 0.340	≈ 0.342
100	≈ 0.343	≈ 0.342
200	≈ 0.344	≈ 0.342

$\psi(u, T)$ est croissante en T et converge vers $\psi(u)$ pour $T \rightarrow \infty$, conformément à la théorie.



3 — Estimation de $\psi(u)$ et comparaison théorique

Résultat théorique

Pour des sinistres exponentiels $f(x) = (1/\mu) e^{-(x/\mu)}$, la résolution de l'équation intégral-différentielle donne :

$$\psi(u) = \rho \cdot e^{(-\gamma u)} \quad \text{avec} \quad \rho = \lambda\mu/c \quad \text{et} \quad \gamma = 1/\mu - \lambda/c$$

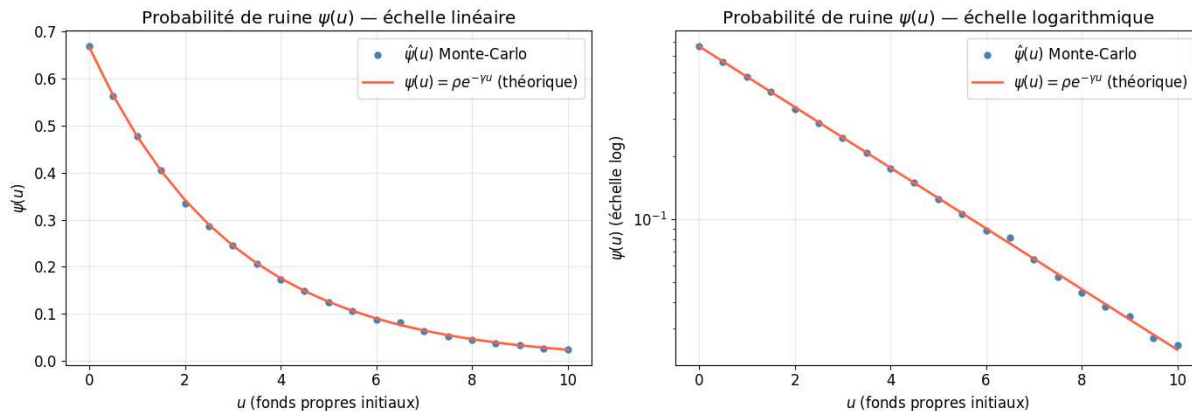
Avec nos paramètres, on obtient $\rho = 2/3 \approx 0.667$ et $\gamma = 1/3 \approx 0.333$. La probabilité de ruine décroît donc *exponentiellement* avec le capital initial u : doubler u revient à diviser $\psi(u)$ par $e^{(\gamma u)}$.

Validation Monte-Carlo

On estime $\psi(u) \approx \hat{\psi}(u, T=100)$ pour $u \in \{0, 0.5, 1, \dots, 10\}$. Le tableau résume quelques valeurs clés :

u	$\hat{\psi}(u)$ Monte-Carlo	$\rho \cdot e^{(-\gamma u)}$ théorique
0	≈ 0.668	0.667
2	≈ 0.342	0.342
5	≈ 0.130	0.126

u	$\hat{\psi}(u)$ Monte-Carlo	$\rho \cdot e^{(-\gamma u)}$ théorique
10	≈ 0.026	0.024



Les estimations Monte-Carlo s'alignent très précisément sur la formule théorique pour tout u . En échelle logarithmique, $\log \psi(u)$ est linéaire en u (pente $-\gamma$), ce qui confirme la décroissance exponentielle démontrée en cours.

Conclusion

Ce projet valide numériquement les résultats théoriques du modèle de Lundberg. La simulation Monte-Carlo exacte (sans discrétisation) reproduit fidèlement la loi $\psi(u) = \rho e^{-\gamma u}$ démontrée analytiquement. Le cadre exponentiel offre une solution fermée rare en théorie de la ruine ; pour des lois de sinistres plus générales, la simulation numérique reste l'outil principal.

Références

- [1] Rubinstein, R.Y. & Kroese, D.P. (2016). *Simulation and the Monte Carlo Method*. Wiley, 3^e éd. — Méthode de simulation exacte des processus de Poisson composés.
- [2] Hoeffding, W. (1963). *Probability inequalities for sums of bounded random variables*. Journal of the American Statistical Association, 58(301), 13–30.
- [3] Brunel, V. (2024). *Mesures de risque — Notes de cours et TD*. Sorbonne Université.